

BioNote 生物实验记录助手——用例模型汇总

本文档汇总 BioNote 各功能模块的 Use Case、详细用例规约及概念类图。原始图件均以相对路径引用，便于在仓库内直接预览和维护。

目录

- 1. 文档范围
- 2. 各模块 Use Case
 - 2.1 工作台模块
 - 2.2 项目管理模块
 - 2.3 实验记录编辑与详情展示模块
 - 2.4 附件与项目文件管理模块
 - 2.5 全局搜索与项目内搜索模块
 - 2.6 项目内权限与协作追溯模块
 - 2.7 数据展示与报告导出模块
- 3. 用例规约：记录实验数据
- 4. 概念类图

1. 文档范围

内容类型	数量	说明
模块用例图	8	工作台、项目列表、项目详情、实验记录、文件管理、搜索、权限与追溯、数据展示与导出
详细用例规约	1	UC“记录实验数据”
概念类图	2	完整概念类图、简化概念类图

编号说明：原始材料中的“项目列表模块”和“项目详情模块”均标为 5.2。本文档为便于引用，将二者分别整理为 5.2.1 和 5.2.2；原始图件名称保持不变。

2. 各模块 Use Case

2.1 工作台模块

原始编号： 5.1

参与者： 成员、系统

主要用例： 查看工作台、查看进行中项目、查看最近文件、查看最近实验记录、查看待办事项、处理待办事项、定时生成新待办。

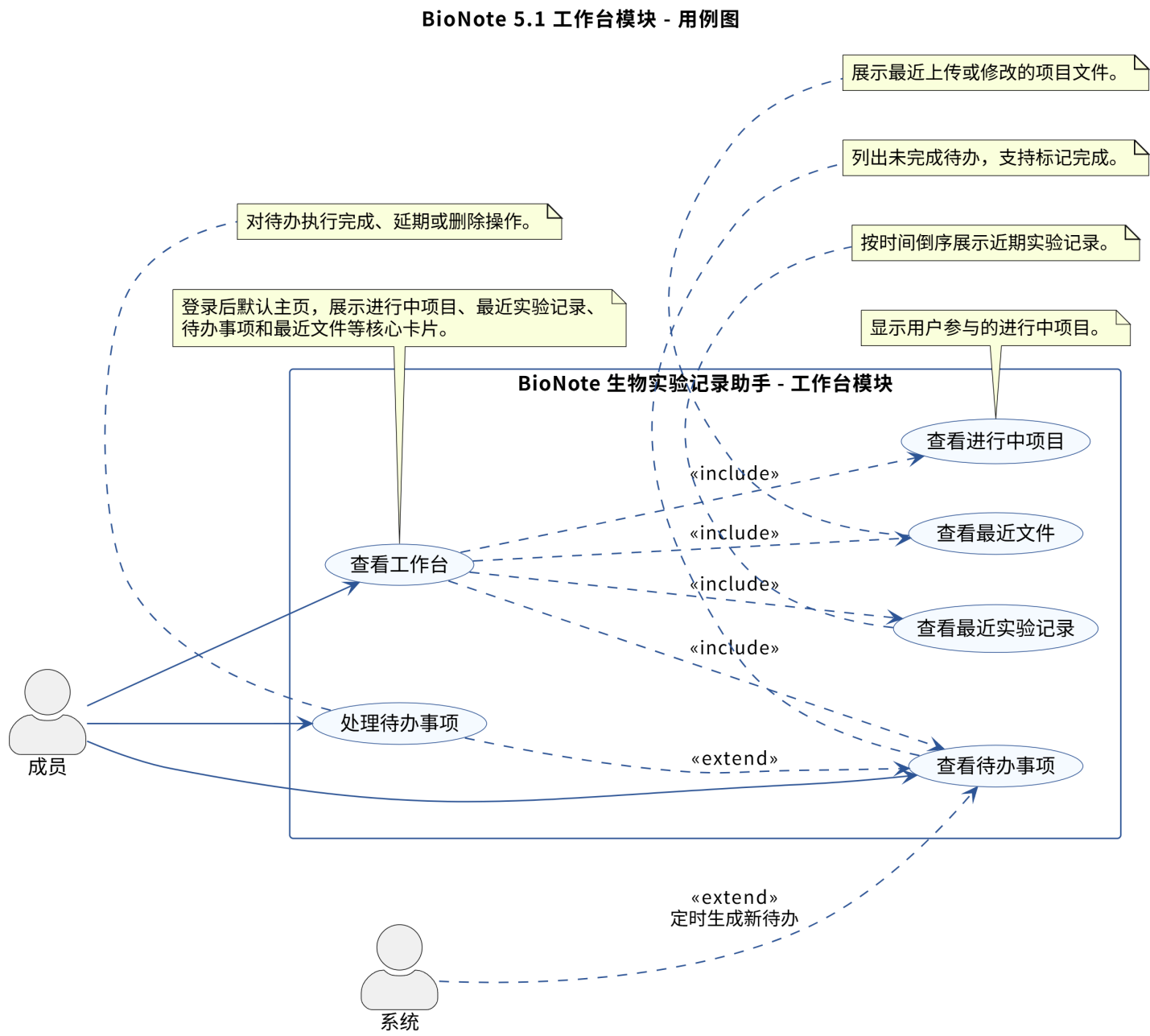


图 2-1 工作台模块用例图

2.2 项目管理模块

2.2.1 项目列表模块

原始编号： 5.2

参与者： 系统管理员、项目负责人、普通成员

主要用例： 查看项目列表、搜索项目、筛选项目、查看项目详情、创建项目、编辑项目信息、导出项目列表、归档项目、删除项目。

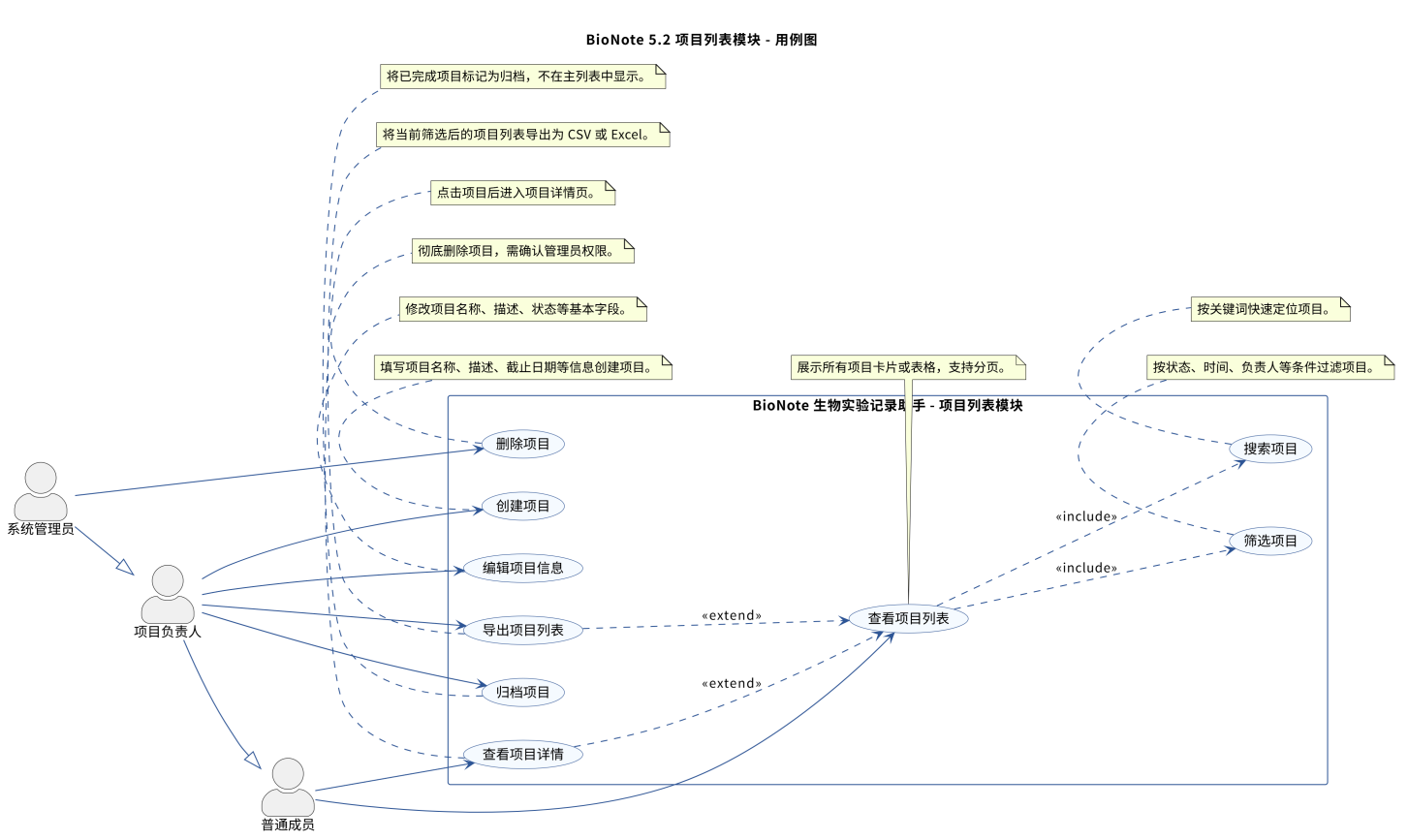


图 2-2 项目列表模块用例图

2.2.2 项目详情模块

原始编号： 5.2

参与者： 系统管理员、项目负责人、普通成员

主要用例： 查看项目基本信息、查看项目成员、查看项目实验记录、查看项目讨论、查看项目文件、管理项目成员、上传项目文件、创建实验记录、发起项目讨论。

BioNote 5.2 项目详情模块 - 用例图

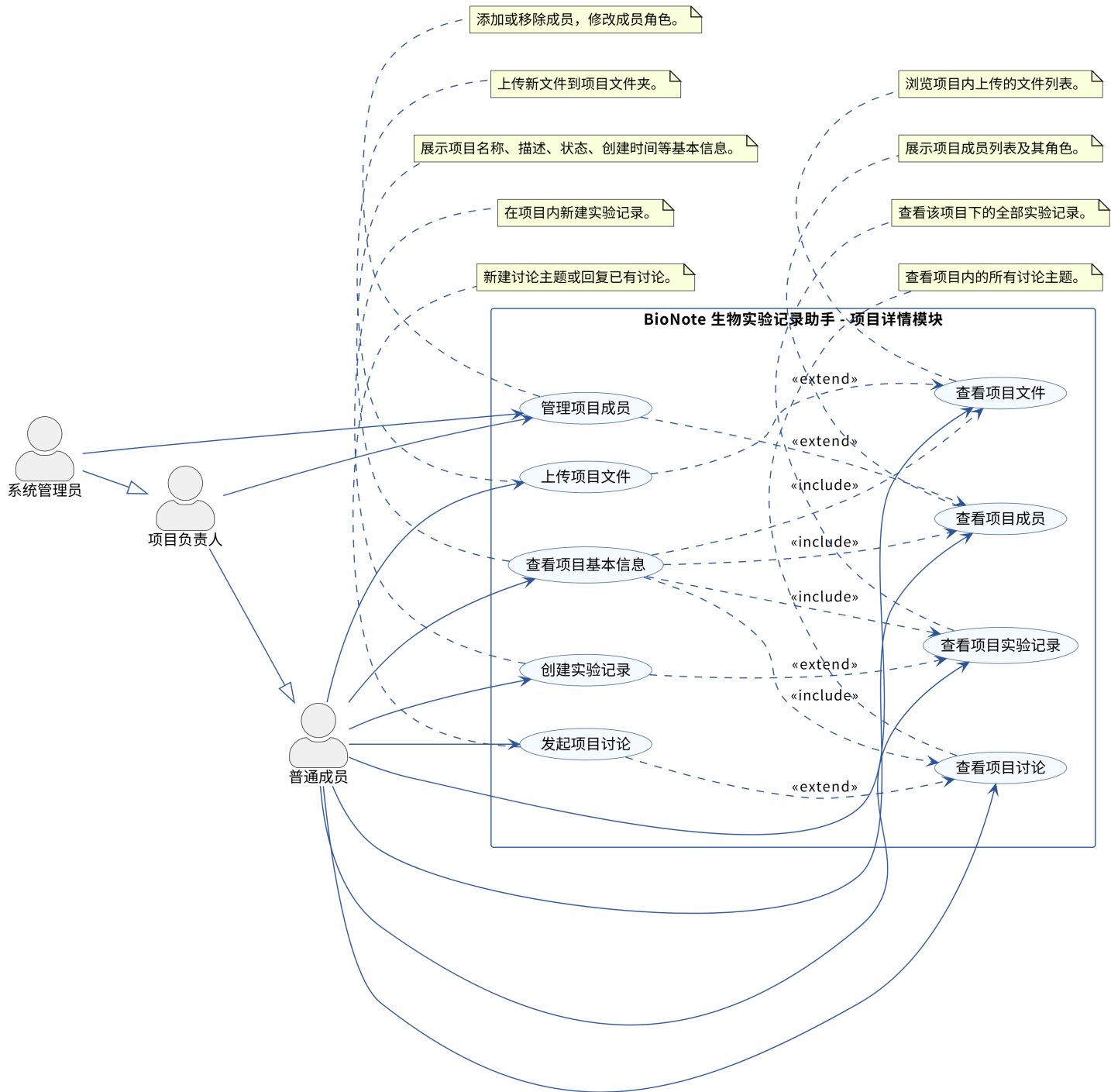


图 2-3 项目详情模块用例图

2.3 实验记录编辑与详情展示模块

原始编号： 5.3

参与者： 项目负责人、实验记录者（学生/组员）、项目成员

主要用例： 查看实验记录详情、新建实验记录、保存草稿、提交或完成实验记录、选择实验模板、填写实验基本信息、编辑实验条件、编辑实验步骤、填写实验结果、填写结论与改进建议、查看修改历史。

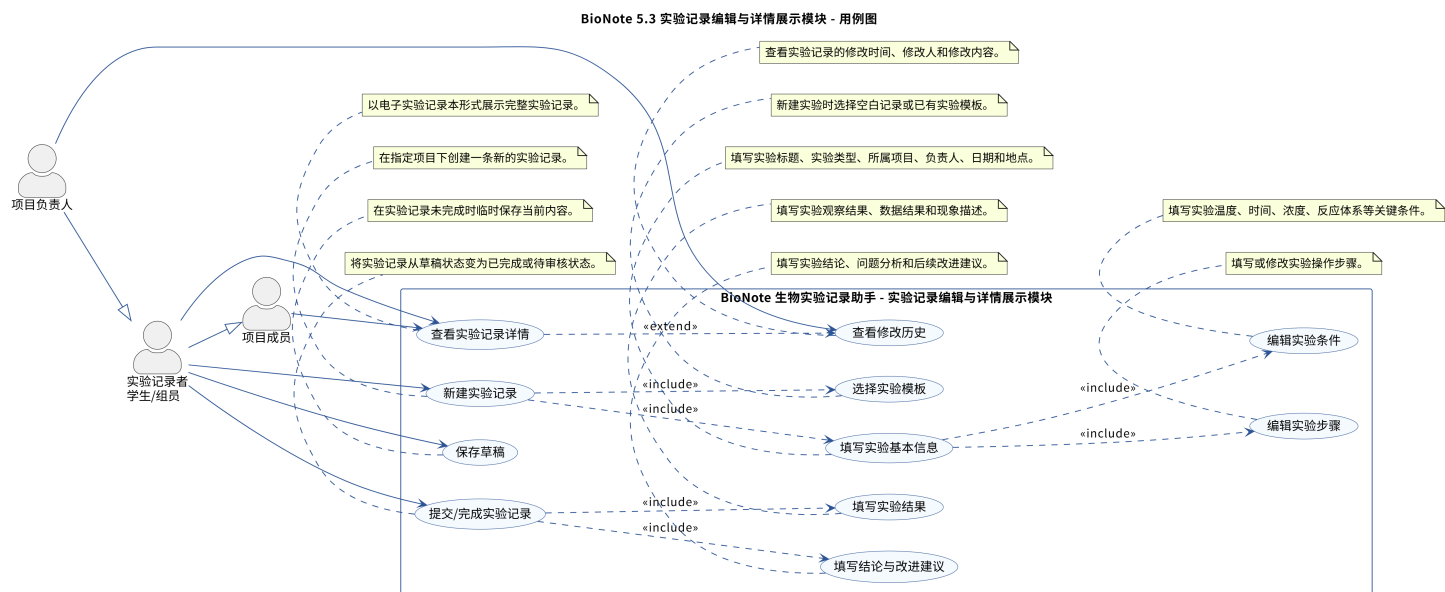


图 2-4 实验记录编辑与详情展示模块用例图

本模块对应的详细用例规约见第 3 节“用例规约：记录实验数据”。

2.4 附件与项目文件管理模块

原始编号： 5.4

参与者： 项目负责人、实验记录者（学生/组员）、项目成员

主要用例： 上传、搜索、查看、下载、预览和删除项目文件；上传、查看、下载、预览和删除实验附件；查看文件基本信息。

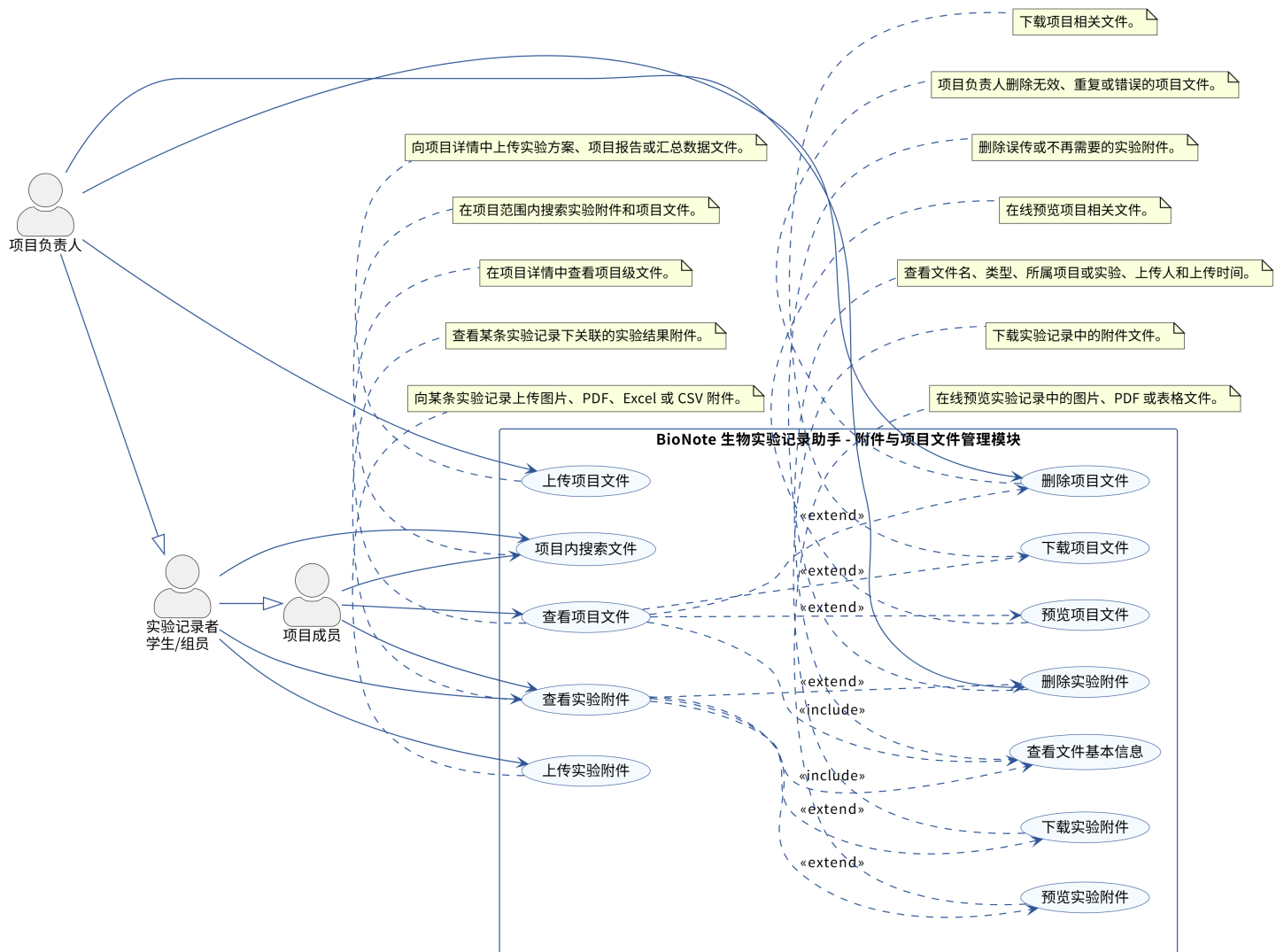


图 2-5 附件与项目文件管理模块用例图

2.5 全局搜索与项目内搜索模块

原始编号： 5.5

参与者： 项目负责人/小组长、项目成员、导师/助教

主要用例： 执行全局搜索、执行项目内搜索、输入搜索条件、按权限过滤搜索结果、查看全局搜索结果、查看项目内搜索结果、查看搜索对象详情。

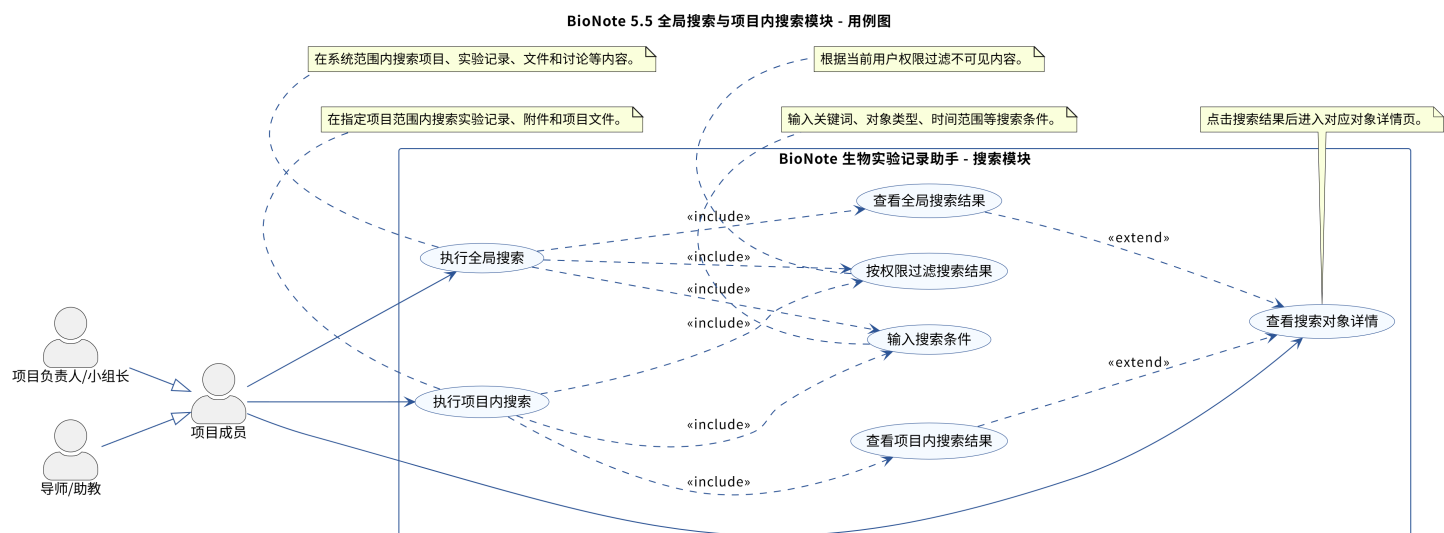


图 2-6 全局搜索与项目内搜索模块用例图

2.6 项目内权限与协作追溯模块

原始编号： 5.6

参与者： 项目负责人/小组长、可编辑成员、项目成员、导师/助教、系统维护者

主要用例： 管理项目成员权限、审核待审核成员、设置成员角色、修改实验或项目内容、记录内容修改历史、填写修改原因、按项目权限控制操作、查看项目权限管理界面、查看协作追溯记录、查看成员活动。

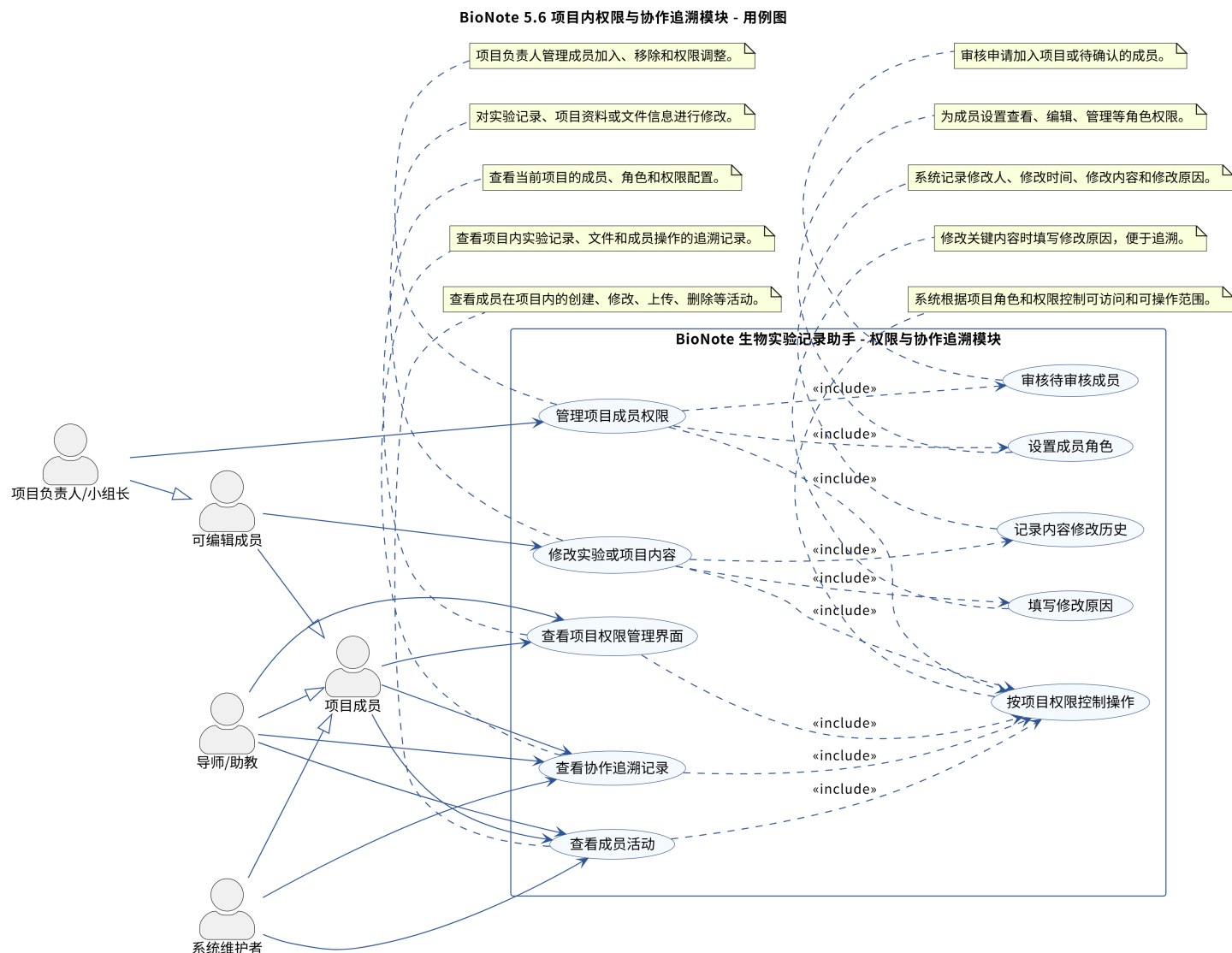


图 2-7 项目内权限与协作追溯模块用例图

2.7 数据展示与报告导出模块

原始编号： 5.7

参与者： 学生实验者、项目负责人、项目成员、导师/助教

主要用例： 数据展示与报告导出、检索实验结果数据、查看实验数据表格、查看趋势图、导出报告、显示空状态提示、显示导出失败提示、显示功能开发中提示。

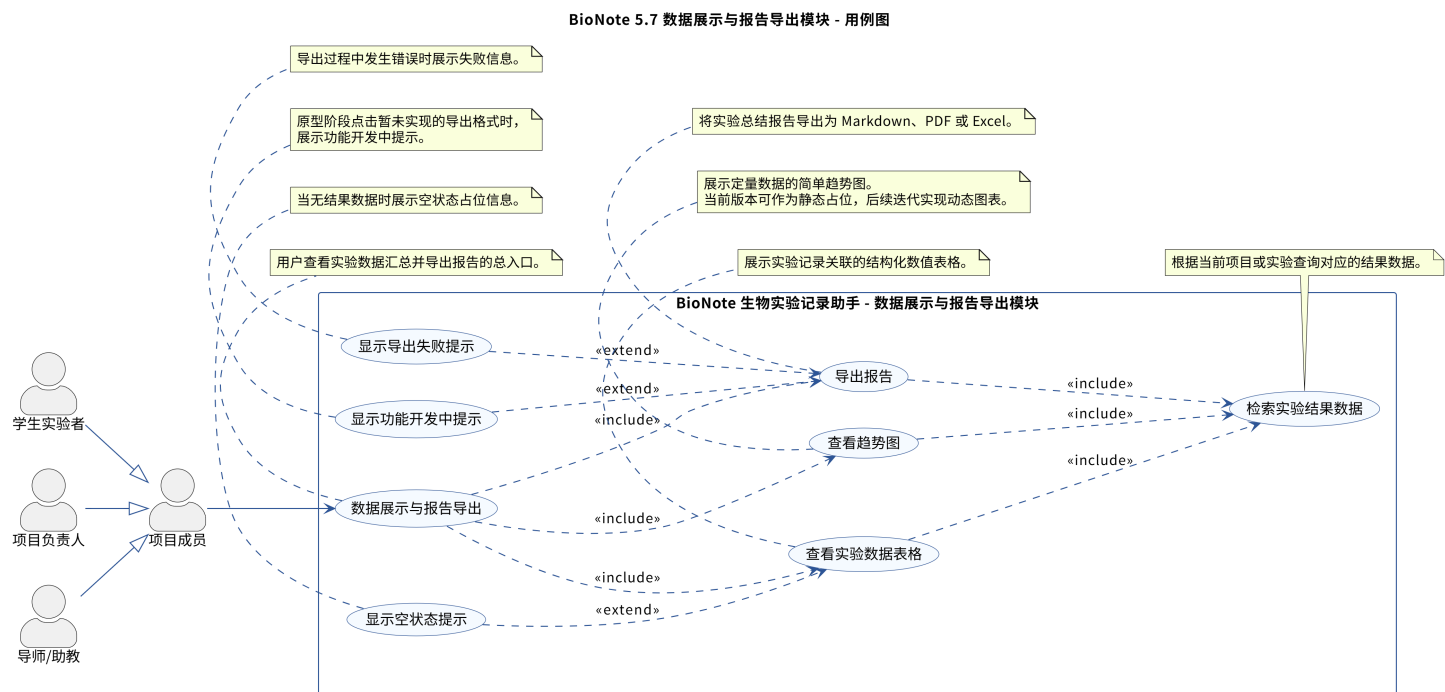


图 2-8 数据展示与报告导出模块用例图

3. 用例规约：记录实验数据

项目	内容
用例名称	记录实验数据
主要参与者	实验操作员
所属模块	5.3 实验记录编辑与详情展示模块
用例目标	在实验项目中创建、编辑、暂存、提交和审核实验记录

3.1 简要说明

本用例允许实验操作员在实验项目中记录实验数据。操作员可按照项目关联的数据条目模板填写实验数据，支持上传附图，系统自动记录填写时间戳。编辑过程中支持自动草稿保存，防止意外丢失数据。

3.2 事件流

3.2.1 基本流

本用例在实验操作员希望记录或编辑实验数据时启动。

1. 实验操作员进入实验记录页面。

2. 系统以目录树形式展示当前项目的实验记录列表。
3. 实验操作员选择“新建记录”或点击已有记录进入编辑。
4. 若选择“新建记录”，执行新建记录子流程。
5. 若选择“编辑已有记录”，执行编辑记录子流程。

3.2.1.1 新建记录

1. 系统展示三栏编辑器界面：左侧为记录目录树，中间为数据填写区，右侧为工具栏（附件、评论、历史等）。
2. 系统根据项目关联的模板，在数据填写区展示已定义的字段表单。
3. 实验操作员逐项填写实验数据：
 - 文本型字段：输入文本内容。
 - 数值型字段：输入数值，系统按字段定义校验数值范围和格式。
 - 日期型字段：选择日期。
 - 图片型字段：上传图片（拍照或相册选择）。
 - 下拉选项字段：从预设选项中选择。
 - 长文本字段：输入富文本内容。
4. 系统自动记录当前填写时间戳。
5. 实验操作员可点击“保存草稿”保存当前进度，或点击“提交”完成记录。
6. 若点击“保存草稿”，系统将记录状态标记为“草稿”并持久化数据，随后执行保存草稿备选流。
7. 若点击“提交”，系统校验所有必填字段是否已填写，随后执行提交记录子流程。

3.2.1.2 提交记录

1. 系统校验所有必填字段是否已完整填写，数值字段是否在有效范围内。
2. 校验通过后，系统将记录状态更新为“进行中”或“待审核”（取决于项目设置）。
3. 系统记录提交时间、操作者信息。
4. 系统持久化记录数据，更新记录列表。
5. 系统返回记录详情页，显示只读视图。

3.2.1.3 编辑已有记录

1. 实验操作员在记录详情页点击“编辑”按钮。
2. 系统加载当前记录数据，进入三栏编辑器并预填充已有数据。
3. 实验操作员修改数据内容。
4. 流程从“新建记录”子流程步骤 5 继续。

3.2.2 备选流

3.2.2.1 保存草稿

1. 实验操作员点击“保存草稿”。

2. 系统将当前填写内容持久化，记录状态标记为“草稿”，不执行必填字段校验。
3. 系统提示“草稿已保存”，返回编辑器界面，实验操作员可继续编辑。

3.2.2.2 自动草稿保存

系统在编辑过程中每隔一定时间（如 30 秒）自动将当前填写内容保存到浏览器本地存储（IndexedDB）。若编辑器崩溃或意外关闭，实验操作员下次打开时可恢复未保存的草稿。

3.2.2.3 恢复草稿

1. 实验操作员打开记录编辑器。
2. 系统检测到本地存在未恢复的草稿数据。
3. 系统提示“检测到未保存的草稿，是否恢复？”。
4. 实验操作员选择“恢复”：系统加载草稿数据到编辑器。
5. 实验操作员选择“丢弃”：系统清除本地草稿数据。

3.2.2.4 必填字段校验失败

若在提交记录时，系统检测到必填字段未填写或数值超出范围，系统在对应字段旁显示红色错误提示，并滚动到第一个错误字段位置。实验操作员修正后重新提交。

3.2.2.5 上传图片

1. 实验操作员点击图片字段的上传按钮。
2. 系统提供上传方式：本地文件选择或拍照。
3. 实验操作员选择图片文件。
4. 系统上传图片，显示缩略图预览。
5. 若上传失败（如文件过大、网络中断），系统显示错误提示，实验操作员可重新上传。

3.2.2.6 删除记录

1. 实验操作员在记录详情页点击“删除”操作。
2. 系统提示确认删除：“删除后数据不可恢复，是否继续？”。
3. 实验操作员确认删除。
4. 系统将记录状态标记为“已归档”（软删除），从活跃记录列表中移除。
5. 系统返回记录列表页。

3.2.2.7 取消编辑

在编辑过程的任何时刻，实验操作员可选择“取消”退出编辑器。系统提示“有未保存的更改，是否放弃？”。实验操作员确认后，系统放弃更改并返回上一页面。

3.2.2.8 查看记录详情

1. 实验操作员在记录列表中点击某条记录。

2. 系统以只读模式展示记录详情，按节分块显示数据字段、表格、图片等。
3. 系统在右侧显示评论区域和相关记录链接。

3.2.2.9 审核记录

1. 审核人员进入待审核记录详情页。
2. 审核人员检查数据完整性和正确性。
3. 审核人员选择“通过”或“驳回”。
4. 若选择“通过”，记录状态更新为“已完成”，系统记录审核通过时间。
5. 若选择“驳回”，审核人员填写驳回原因，记录状态更新为“被驳回”，系统通知提交者补充数据。

3.3 特殊需求

- 编辑器支持浏览器崩溃恢复草稿（IndexedDB 实现）。
- 图片上传支持常见图片格式（JPG、PNG），并限制文件大小。
- 实验记录数据条目不少于 10,000 条时，列表加载性能需保持可接受。
- 核心操作（保存草稿、提交）平均响应时间不超过 3 秒。

3.4 前置条件

- 实验操作员必须已登录系统。
- 当前项目中已关联至少一个数据条目模板。
- 实验操作员对该项目有编辑权限。

3.5 后置条件

- 若用例成功，实验记录被创建、更新或删除，系统状态被持久化。
- 若保存草稿，记录状态为“草稿”；若提交成功，记录状态为“进行中”或“待审核”。
- 若用例未成功，系统状态保持不变。

3.6 扩展点

无。

4. 概念类图

4.1 完整概念类图

完整概念类图覆盖用户、项目、项目成员与权限、实验记录、实验模板、步骤、条件、结果、文件资源、搜索、待办、活动与修改历史、报告与导出等核心领域对象。

BioNote 生物实验记录助手 - 概念类图

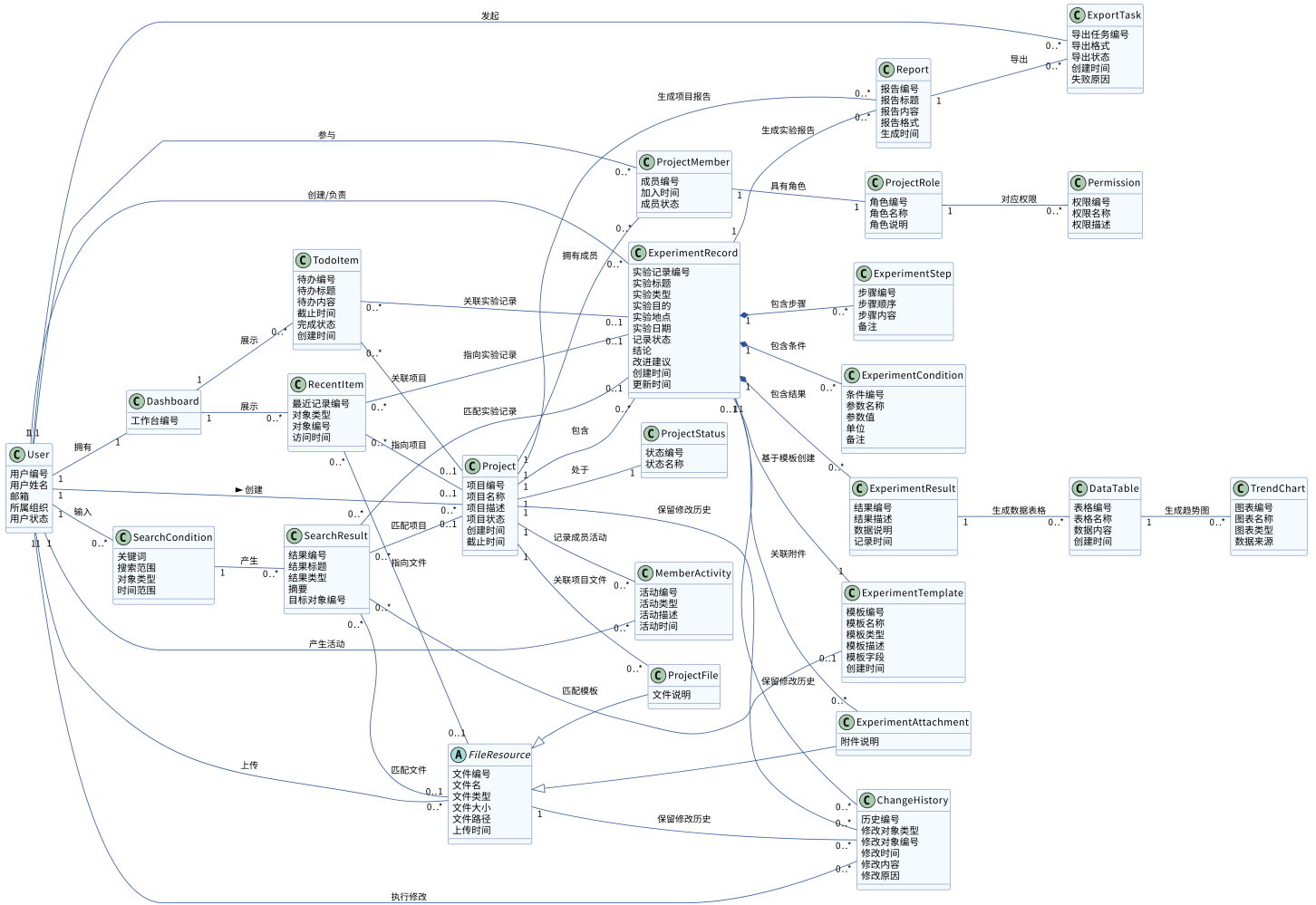
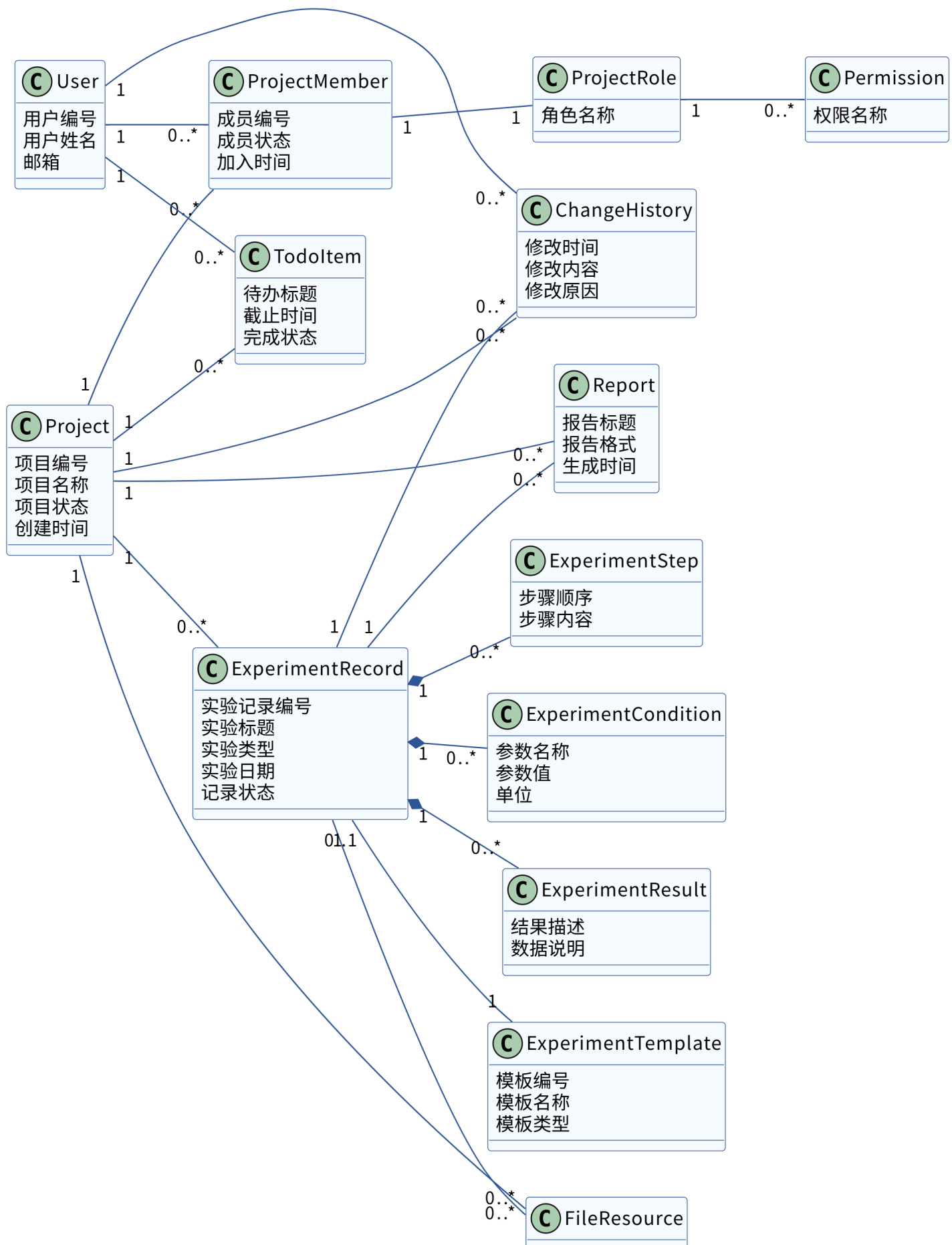


图 4-1 BioNote 完整概念类图

4.2 简化概念类图

简化概念类图保留用户、项目、项目成员、角色与权限、实验记录及其步骤、条件、结果、模板、文件、报告和修改历史等主要对象与关系，适合用于总体结构说明。

BioNote 生物实验记录助手 - 简化概念类图



文件编号
文件名
文件类型
上传时间

图 4-2 BioNote 简化概念类图